CompanyE - Thiết kế luận lý 1.1

Fact constellation cho toàn hệ thống; từng fact có star và grain riêng. Nguồn chuẩn: warehouse_design_v1.json, phiên bản 1.1.

Lưu trú | B01-B03
F01 FactBooking - tr. 05
F02 FactRoomDay - tr. 06
F03 FactStayNight - tr. 07
Dùng chung: D01, D02, D03, D04, D05, D06
D07, D08

Ăn uống | B04
F06 FactBreakfastEntitlement - tr. 10
F07 FactDiningOrder - tr. 11
F08 FactMealSession - tr. 12
Dùng chung: D01, D02, D03, D04, D07, D08
D09, D10

Vé và hoạt động | B03, B05
F04 FactTicketOrder - tr. 08
F09 FactAdmission - tr. 13
F10 FactActivityDay - tr. 14
Dùng chung: D01, D02, D03, D05, D07, D11
D12

Phương tiện | B03, B05
F05 FactRental - tr. 09
F11 FactVehicleDay - tr. 15
Dùng chung: D01, D02, D03, D05, D07, D11
D13

Mua và nhận hàng | B06
F12 FactPurchaseLine - tr. 16
F13 FactReceipt - tr. 17
Dùng chung: D01, D02, D03, D14, D15

Tồn kho | B07
F14 FactStockMovement - tr. 18
F15 AggInventoryLotDay - tr. 19
Dùng chung: D01, D02, D03, D14, D15

Bảo trì | B08
F16 FactMaintenanceWork - tr. 20
Dùng chung: D01, D02, D03, D04, D16

Ngữ cảnh | B05
F17 FactWeatherDay - tr. 21
Dùng chung: D01, D02

Phạm vi đã chốt

16 dimension; 17 fact/context/aggregate; 2 bridge; 2 validation view.
631 cột; 102 FK fact-dimension.
F15 tùy chọn, F17 là ngữ cảnh.

Cách đọc tài liệu

Trang 02-04: ký hiệu, lịch sử và chiều dùng chung. Trang 05-21: từng star với đủ cột fact. Trang 22-29: đủ cột dimension. Trang 30-33: bridge/view. Trang 34-35: đối chiếu B01-B08. Các hộp dimension lặp trên nhiều trang là cùng một bảng; mã cha trong dimension vẫn là thuộc tính, không tạo snowflake FK.

Ký hiệu, miền dữ liệu và lực lượng quan hệ

Các miền bên dưới độc lập hệ quản trị. Ánh xạ kiểu Oracle/Iceberg và cơ chế ràng buộc vật lý được chốt ở bước sau.

Thuộc tính và số đo

PK: khóa chính. FK: tham chiếu PK dimension. BK: định danh nghiệp vụ trong namespace. UK: ràng buộc duy nhất (ghi theo nhóm cột). DD: mã giao dịch. SK: khóa thay thế.
T: thuộc tính theo dõi thay đổi. H: cột điều khiển lịch sử. A: audit/lineage. AT: thuộc tính còn lại.
!: NOT NULL. ?: cho NULL. N!: bắt buộc với member_kind=NORMAL; cho NULL ở thành viên đặc biệt.
[S]: FK có chính sách thành viên đặc biệt. Giá trị 0/-1 vẫn tham chiếu một dòng dimension; FK công bố không trở thành NULL.
M: SUM. MU: SUM cùng đơn vị. MS: số dư không cộng qua ngày. MSU: kết hợp hai hạn chế. MN: nhiệt độ lấy trung bình theo site/ngày. MT: mưa cộng qua ngày trong cùng site.

MIỀN DỮ LIỆU LOGIC
KEY - Khóa số nguyên; gồm 0/-1 cho dimension.
DATEKEY - Mã ngày YYYYMMDD; 0/-1 là thành viên đặc biệt.
COUNT - Số nguyên đếm không âm.
INT - Số nguyên có dấu.
FLAG - Cờ 0 hoặc 1.
MONEY - Số tiền VND nguyên, chính xác.
QTY - Số lượng chính xác, 3 chữ số thập phân.
VALUE - Giá trị lượng x đơn giá, giữ 3 số lẻ.
DATE - Ngày lịch, không kèm giờ.
UTC - Thời điểm UTC, độ chính xác microsecond.
ID - Định danh nguồn; giữ namespace và nội dung mã.
CODE - Mã phân loại có danh mục.
TEXT - Văn bản Unicode.
HASH - SHA256, 64 ký tự hex chữ thường.

Quan hệ 1 - 0..N

Mỗi dòng fact/bridge có FK tham chiếu đúng một dòng dimension, gồm cả dòng đặc biệt được phép. Một phiên bản dimension có thể được 0 đến nhiều dòng fact tham chiếu.
Nét liền: FK đã khai báo. Nét đứt: đối chiếu nghiệp vụ có kiểm soát, không phải FK hay đường cộng tiền mặc định.

Namespace và dữ liệu thiếu

source_system là thành phần định danh, không phải nhãn trang trí. Hồ sơ khách ở hai nguồn chưa được hợp nhất thành khách duy nhất toàn chuỗi.
ID có giá trị nhưng sai hoặc không tìm được phiên bản phải được cách ly; không thay bằng UNKNOWN để che lỗi. Báo cáo công bố phần hợp lệ kèm nhãn thiếu.

Lịch sử dimension - khóa đối tượng và khóa phiên bản

14 dimension dùng SCD Type 2; D01 DimDate và D10 DimMeal STATIC. Ví dụ dưới chỉ minh họa, không phải dữ liệu v2 mới.

D03 DimHotel - phiên bản trước
PK hotel_key = 701
BK (source_system, hotel_id) = (hotel_ops, HOTEL_DEMO)
hotel_name = E Demo; stars = 3
valid_from_utc = 2022-12-31 17:00:00
valid_to_utc = 2025-05-31 17:00:00
is_current = 0; version_no = 1

D03 DimHotel - phiên bản sau
PK hotel_key = 702
BK (source_system, hotel_id) = (hotel_ops, HOTEL_DEMO)
hotel_name = E Demo; stars = 5
valid_from_utc = 2025-05-31 17:00:00
valid_to_utc = NULL
is_current = 1; version_no = 2

Tra cứu tại thời điểm nghiệp vụ

Nếu t < 2025-05-31 17:00:00 UTC trong khoảng phiên bản cũ, fact giữ hotel_key=701. Từ đúng ranh giới này, dùng hotel_key=702. Điều kiện: valid_from_utc <= t AND (t < valid_to_utc OR valid_to_utc IS NULL).
Không thay khóa của toàn bộ giao dịch cũ bằng current. Thời điểm t cụ thể được ghi ở từng trang fact.

Ràng buộc trên dòng NORMAL

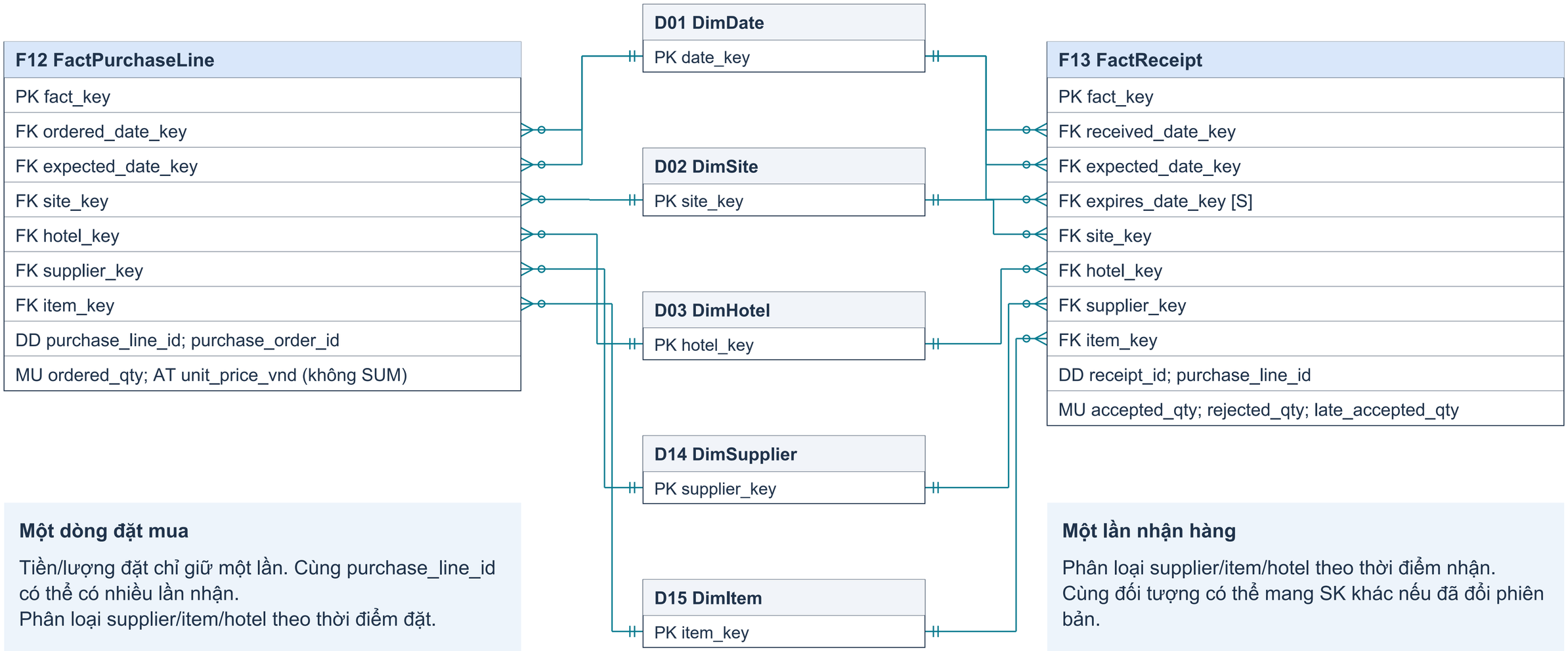
BK = namespace + mã nghiệp vụ. BK được lặp ở nhiều phiên bản.
UK1 = BK + valid_from_utc.
UK2 = BK + version_no.
UK có điều kiện = BK khi is_current=1.
Các khoảng [valid_from, valid_to) không chồng nhau. is_current=1 khi và chỉ khi valid_to_utc=NULL.
Hai dòng 0/-1 không phiên bản hóa.
version_no là thứ tự thời gian, không phải khóa bền vững; chèn lịch sử có thể làm đổi thứ tự.

Áp dụng cho dữ liệu tự sinh v2

Mỗi BK hiện có một phiên bản khởi tạo, từ 2023-01-01 00:00 giờ Việt Nam, tương đương 2022-12-31 17:00:00 UTC.
effective_time_basis=BOOTSTRAP_ASSUMPTION ghi rõ đây là giả định mô phỏng.
Hash không đổi thì không tạo phiên bản mới. Replay phải giữ nguyên khóa. Thay đổi đến muộn cần tách khoảng và tra lại các fact bị ảnh hưởng.
Fixture kiểm thử nhiều phiên bản sẽ tách khỏi seed v2. Tài liệu này chưa chứng minh ETL SCD2 đã chạy.

Hai fact dùng chung dimension - B06

FactPurchaseLine và FactReceipt có grain riêng; mọi vai trò ngày đều tham chiếu cùng DimDate.



Một dòng đặt mua

Tiền/lượng đặt chỉ giữ một lần. Cùng purchase_line_id có thể có nhiều lần nhận.
Phân loại supplier/item/hotel theo thời điểm đặt.

Một lần nhận hàng

Phân loại supplier/item/hotel theo thời điểm nhận.
Cùng đối tượng có thể mang SK khác nếu đã đổi phiên bản.

Drill-across và chống nhân bản

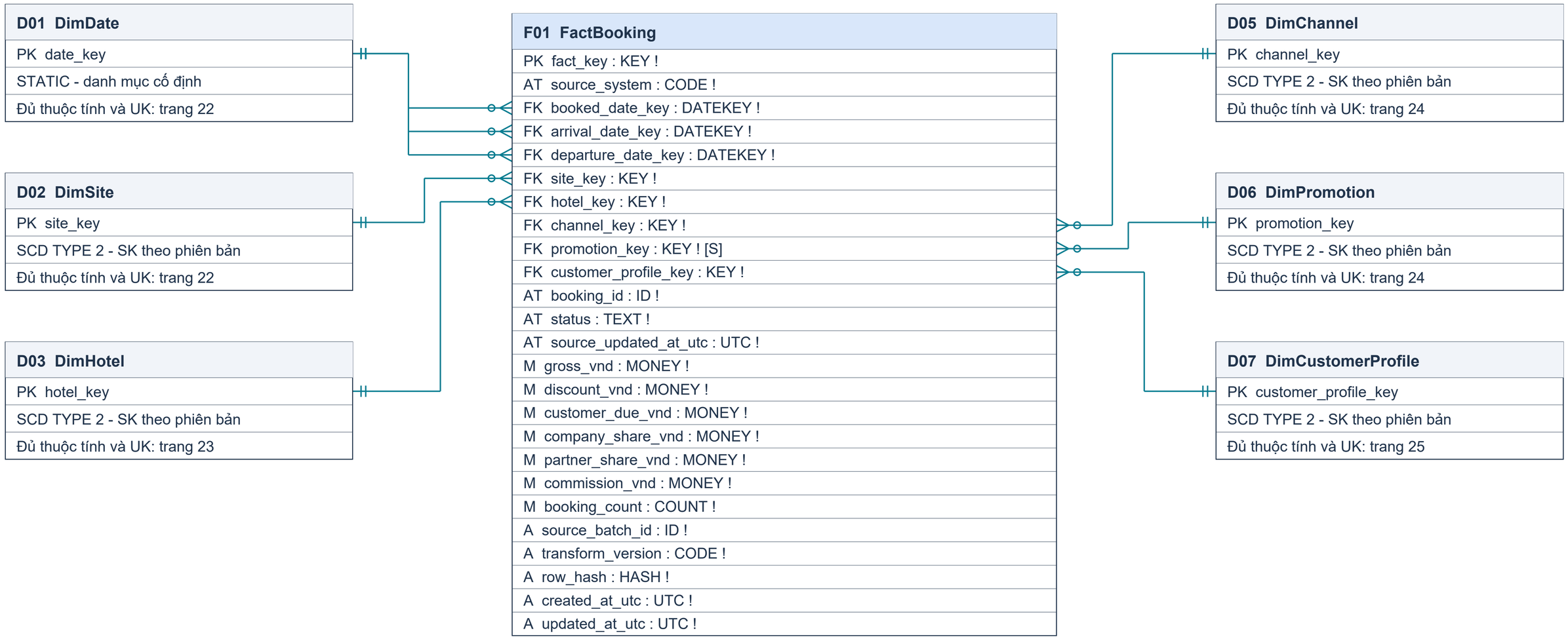
Tổng hợp receipt về (namespace, purchase_line_id), rồi đối chiếu dòng mua; giữ cả dòng đến hạn chưa nhận. B06 dùng phân loại của dòng đặt mua cho cohort. Không nối trực tiếp hai fact chi tiết rồi SUM.
SK nhận diện phiên bản. Khi đối chiếu xuyên thời gian, dùng mã nghiệp vụ bền vững và grain đã chốt; không coi hai SK của cùng đối tượng là hai nhà cung cấp khác nhau.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

F01 - FactBooking

B01, B02, B03 | CURRENT_TRANSACTION | Đầy đủ 25 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

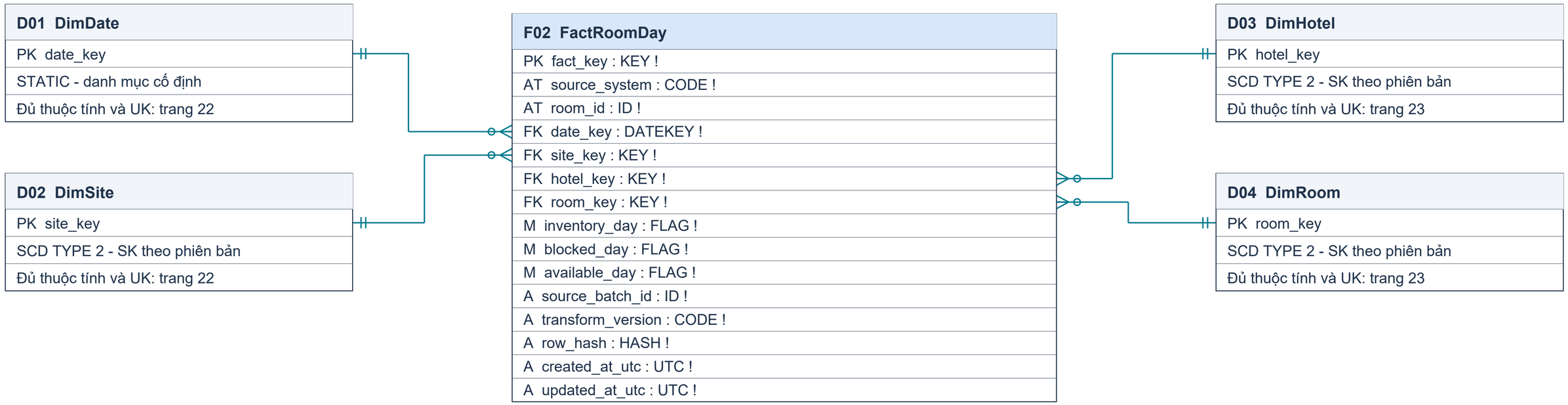
Một booking ở trạng thái cuối của batch.
UK1: source_system, booking_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

booked_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam; mọi dimension không phải Date theo thời điểm đặt.

F02 - FactRoomDay

B01, B08 | PERIODIC_SNAPSHOT | Đầy đủ 15 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

Một phòng và một ngày danh mục.
UK1: source_system, room_id, date_key

Thời điểm chọn phiên bản dimension

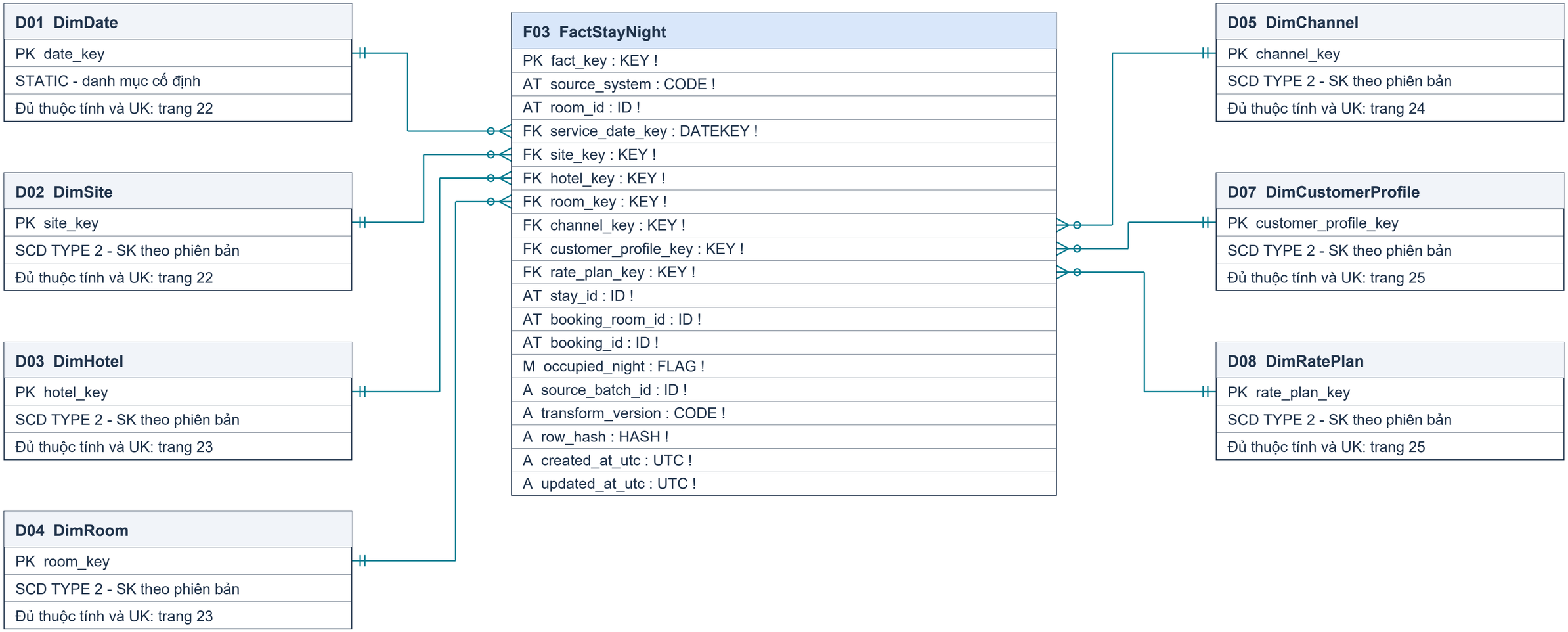
date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

F03 - FactStayNight

B01 | EXPANDED_EVENT | Đầy đủ 19 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

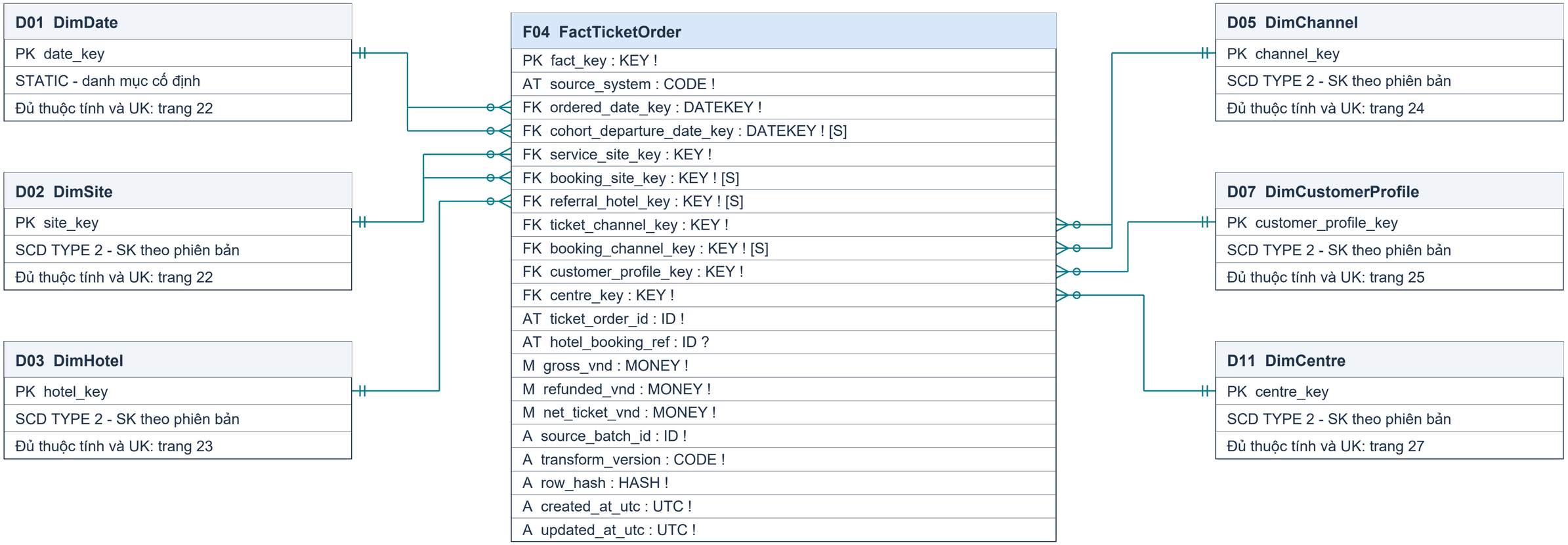
Một phòng và một đêm thực ở hợp lệ.
UK1: source_system, room_id, service_date_key

Thời điểm chọn phiên bản dimension

service_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F04 - FactTicketOrder

B03 | CURRENT_TRANSACTION | Đầy đủ 21 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

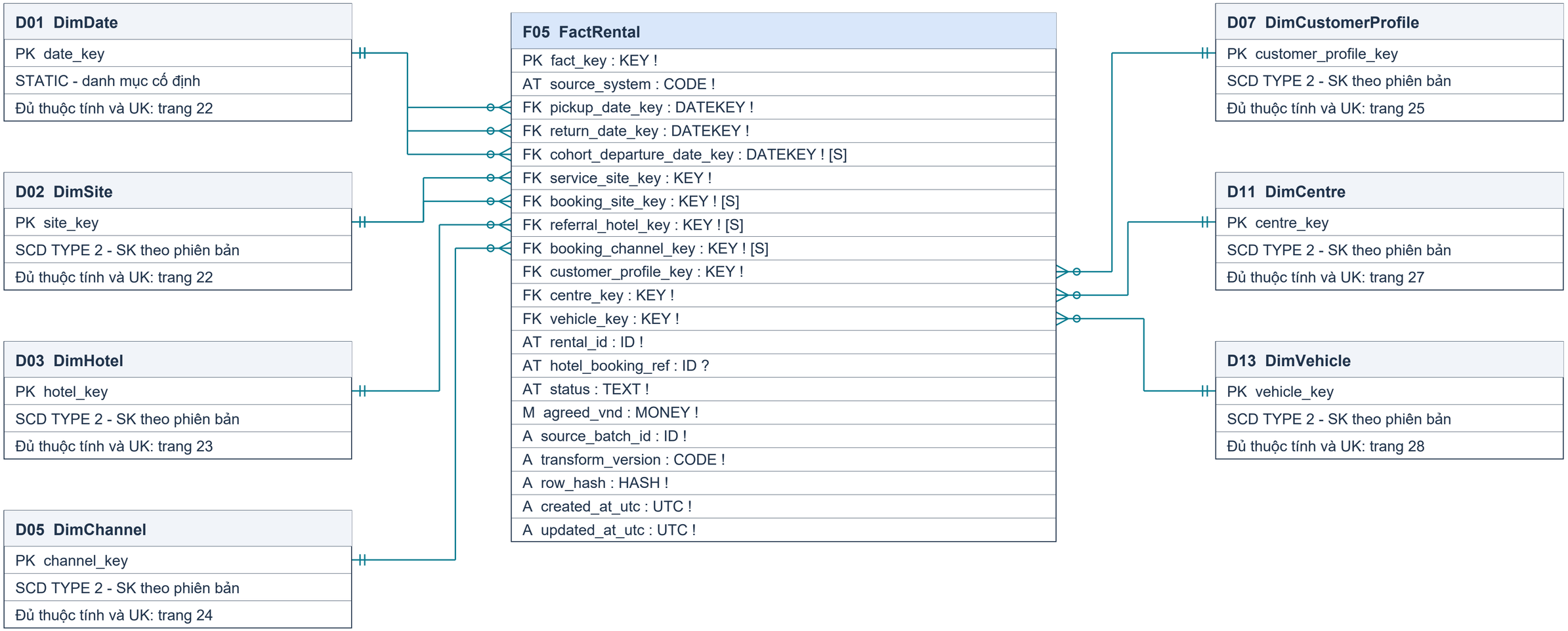
Một đơn vé.
UK1: source_system, ticket_order_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

ordered_date_key cho service_site/centre/customer/ticket_channel; booking_site/referral_hotel/booking_channel kế thừa phiên bản booking tương ứng F01.

F05 - FactRental

B03, B05 | CURRENT_TRANSACTION | Đầy đủ 21 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

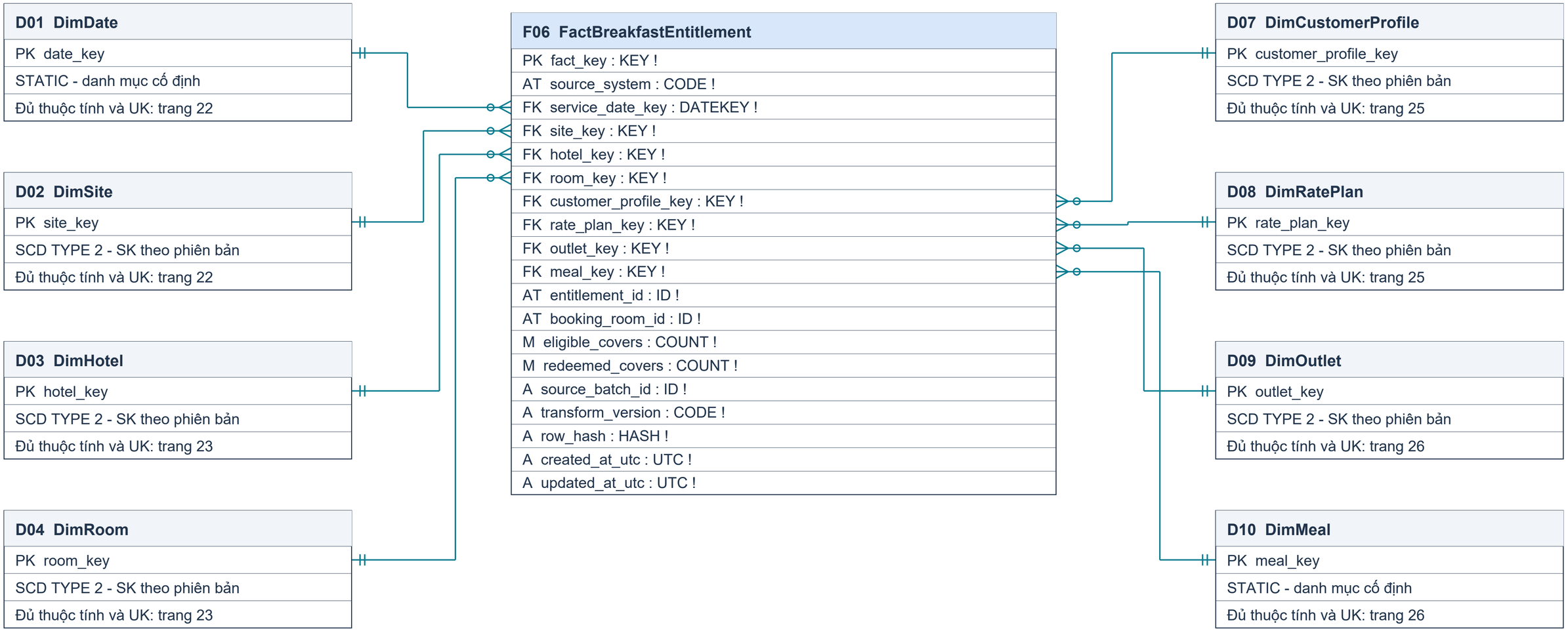
Một hợp đồng thuê một xe.
UK1: source_system, rental_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

pickup_date_key cho service_site/centre/customer/vehicle; booking_site/referral_hotel/booking_channel kế thừa phiên bản booking tương ứng F01.

F06 - FactBreakfastEntitlement

B04 | TRANSACTION | Đầy đủ 19 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

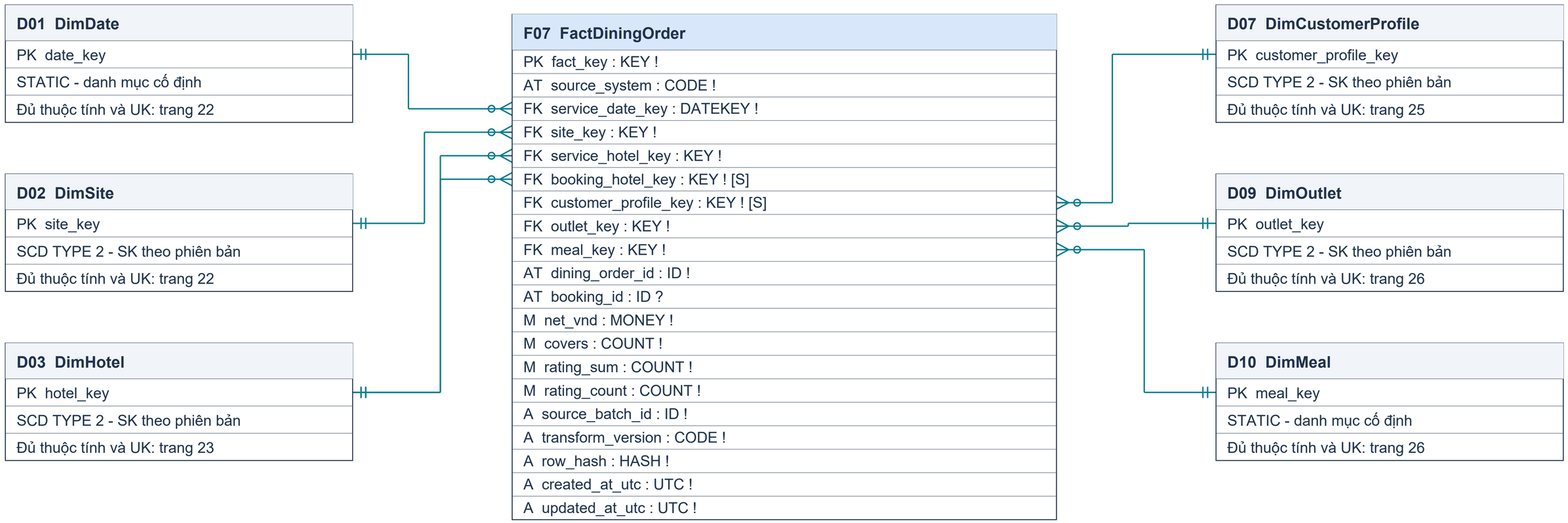
Một quyền lợi phòng và ngày phục vụ.
UK1: source_system, entitlement_id
UK2: source_system, booking_room_id, service_date_key

Thời điểm chọn phiên bản dimension

service_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F07 - FactDiningOrder

B04 | TRANSACTION | Đầy đủ 20 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

Một hóa đơn ăn uống, không phải dòng món.
UK1: source_system, dining_order_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

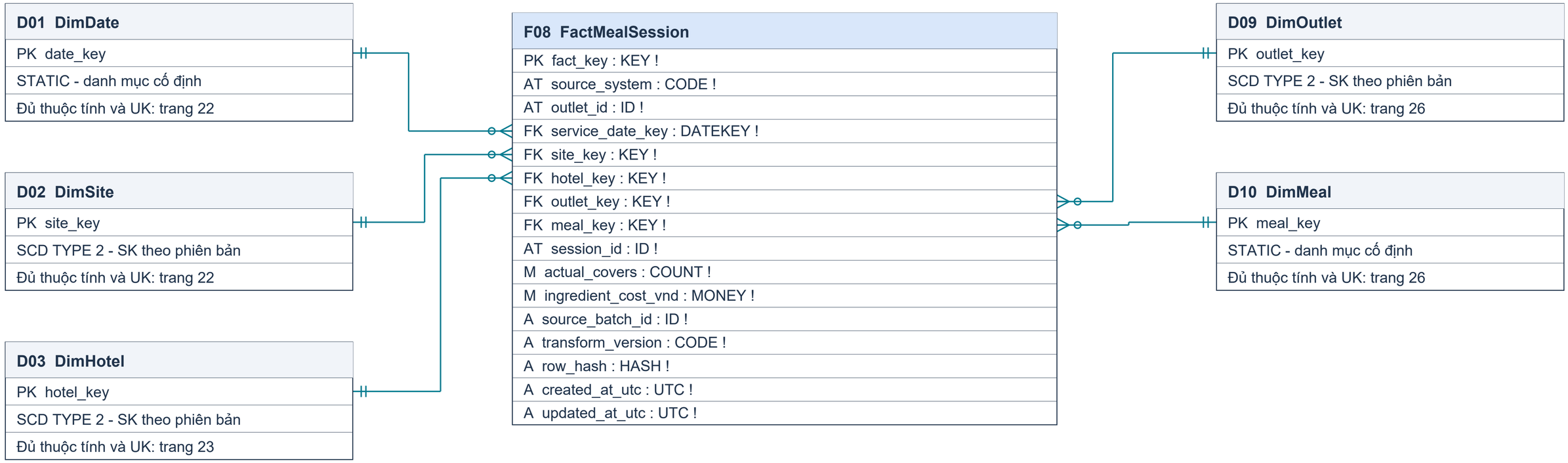
service_date_key cho service_site/service_hotel/customer/outlet; booking_hotel kế thừa phiên bản booking tương ứng F01.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

F08 - FactMealSession

B04 | PERIODIC_SNAPSHOT | Đầy đủ 16 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

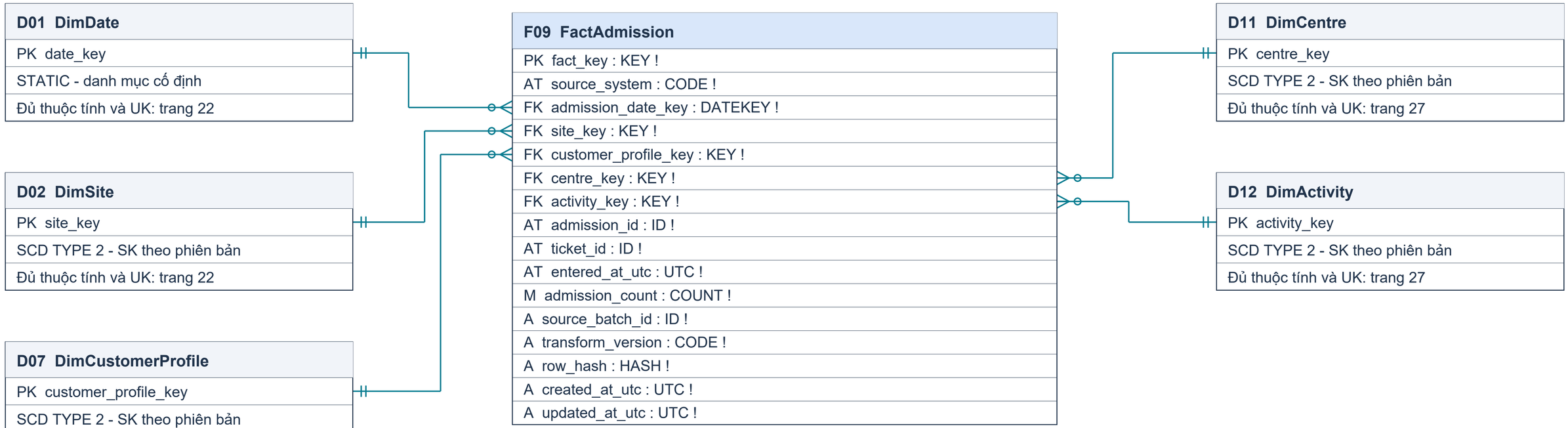
Một outlet, ngày và bữa buffet.
UK1: source_system, outlet_id, service_date_key, meal_key
UK2: source_system, session_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

service_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F09 - FactAdmission

B05 | TRANSACTION | Đầy đủ 16 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

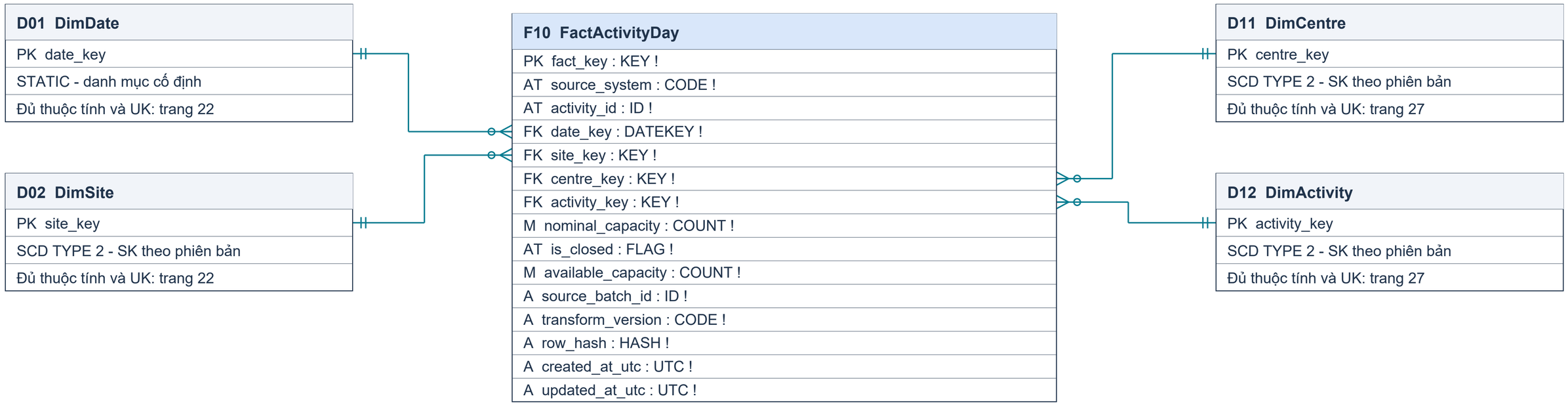
Một lượt admission thực tế.
UK1: source_system, admission_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

entered_at_utc chính xác, không chỉ ngày.

F10 - FactActivityDay

B05 | PERIODIC_SNAPSHOT | Đầy đủ 15 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

Một hoạt động và ngày danh mục.
UK1: source_system, activity_id, date_key

Thời điểm chọn phiên bản dimension

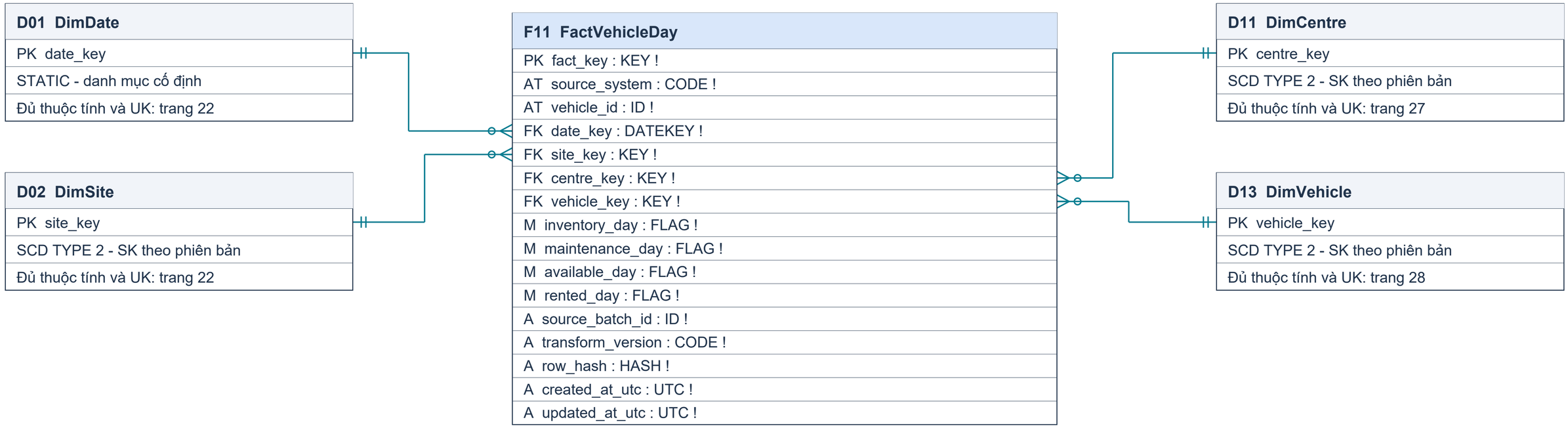
date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

F11 - FactVehicleDay

B05 | PERIODIC_SNAPSHOT | Đầy đủ 16 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

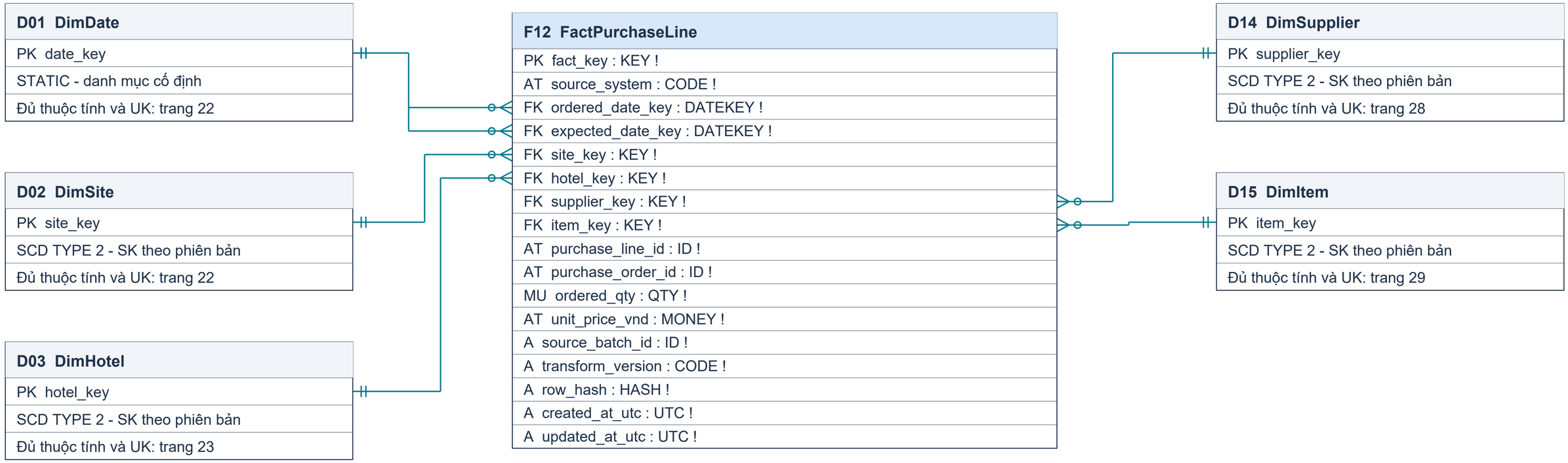
Một xe và ngày danh mục.
UK1: source_system, vehicle_id, date_key

Thời điểm chọn phiên bản dimension

date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F12 - FactPurchaseLine

B06 | TRANSACTION | Đầy đủ 17 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

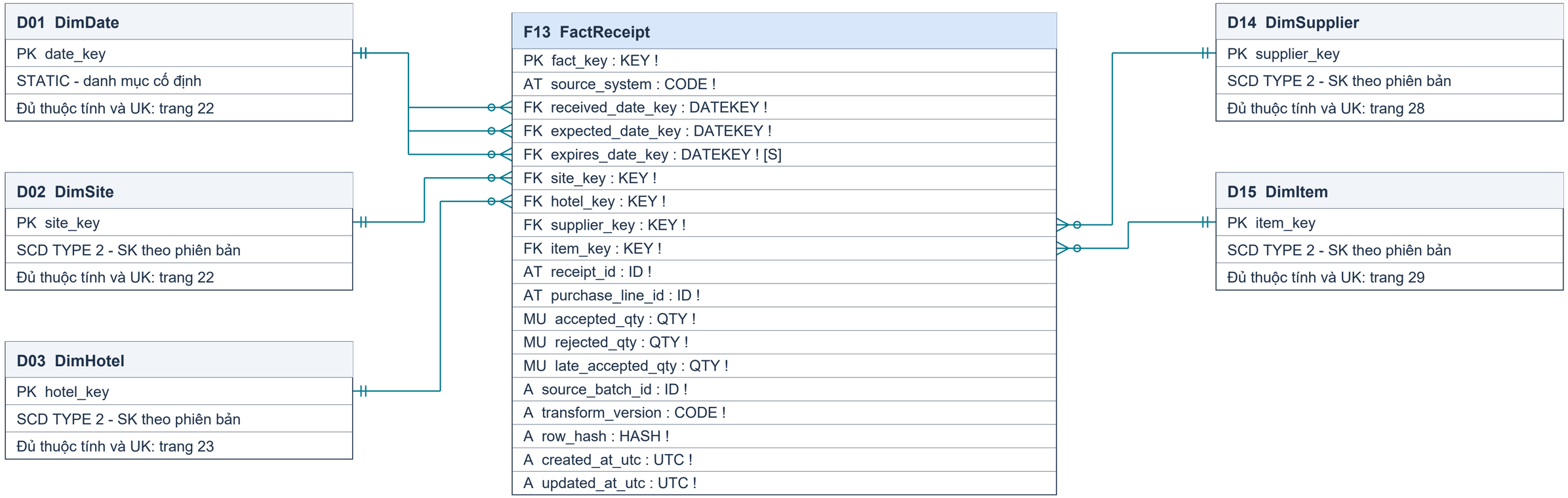
Một dòng đặt mua.
UK1: source_system, purchase_line_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

ordered_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F13 - FactReceipt

B06 | TRANSACTION | Đầy đủ 19 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

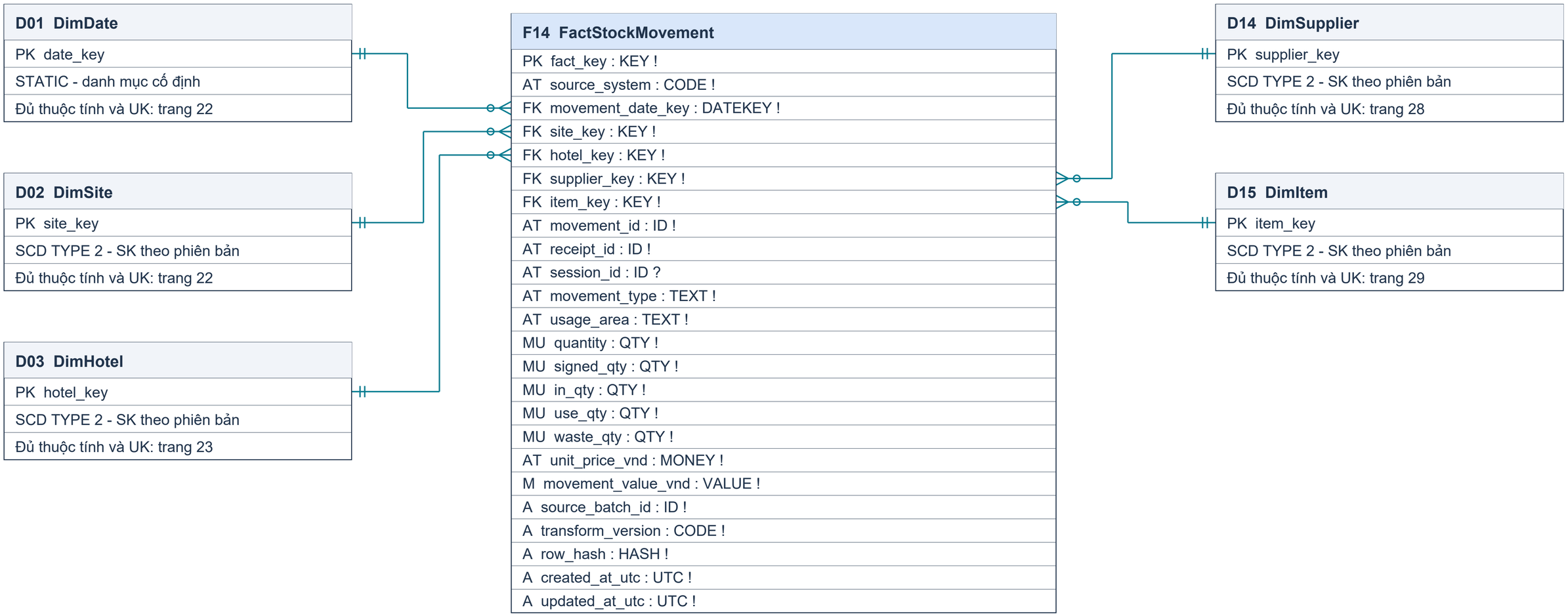
Một lần nhận của một dòng đặt mua.
UK1: source_system, receipt_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

received_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F14 - FactStockMovement

B07 | TRANSACTION | Đầy đủ 24 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

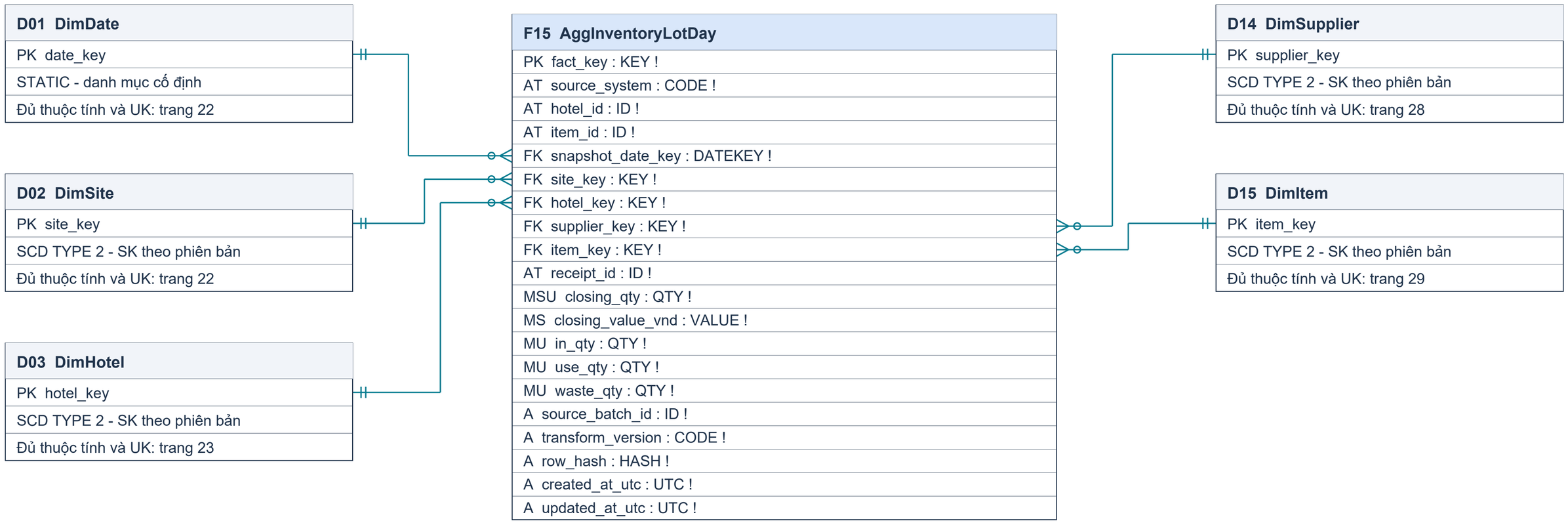
Một chuyển động của một lô tại khách sạn.
UK1: source_system, movement_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

movement_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

F15 - AggInventoryLotDay

B07 | OPTIONAL_AGGREGATE | Đầy đủ 20 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

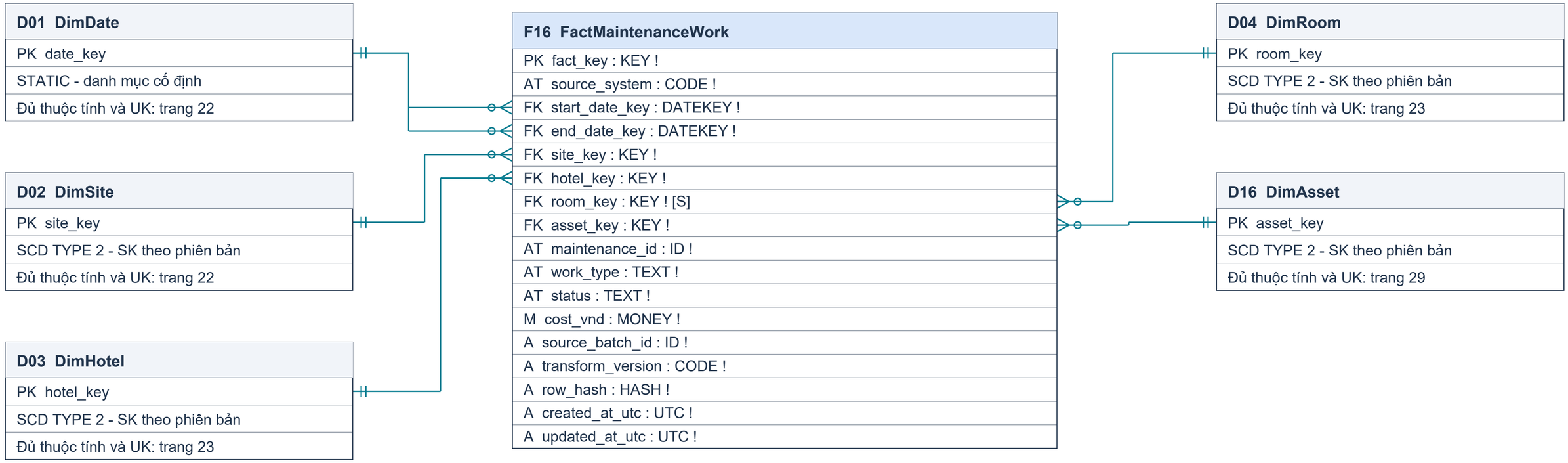
Một lô, khách sạn, mặt hàng và ngày cuối ngày.
UK1: source_system, receipt_id, hotel_id, item_id, snapshot_date_key

Thời điểm chọn phiên bản dimension

snapshot_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam; số dư đo cuối ngày, phân loại danh mục tại đầu ngày.

F16 - FactMaintenanceWork

B08 | CURRENT_TRANSACTION | Đầy đủ 17 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

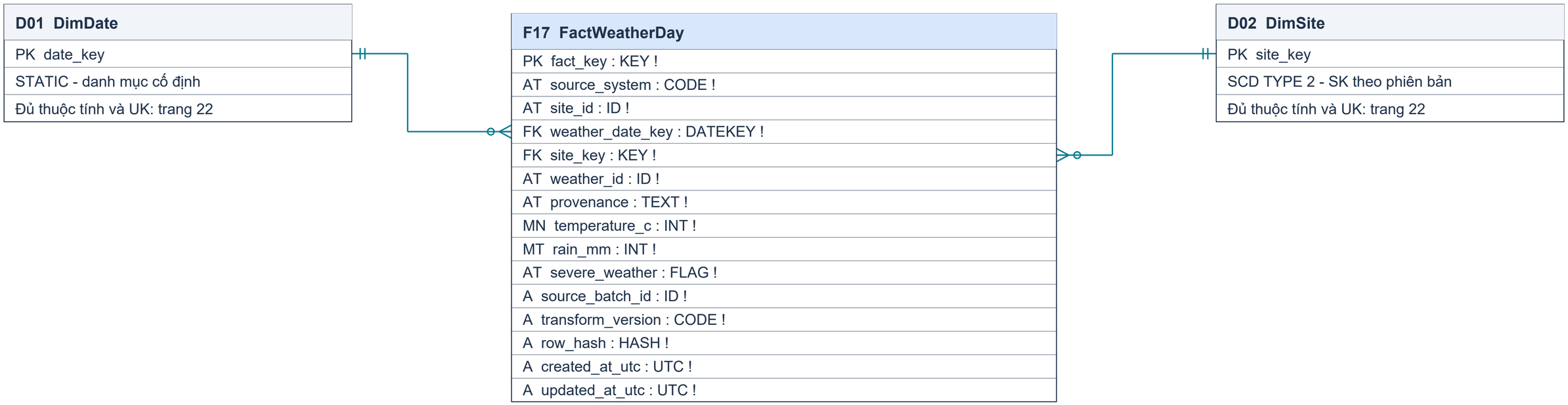
Một công việc bảo trì tài sản khách sạn.
UK1: source_system, maintenance_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

start_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam; ngày ghi nhận KPI chi phí vẫn là end_date_key.

F17 - FactWeatherDay

B05 | CONTEXT | Đầy đủ 15 cột; hộp chiều được rút gọn, xem trang tham chiếu.



PK fact_key là khóa kỹ thuật; UK bảo vệ grain bằng mã nguồn bền vững. Các thuộc tính *_id chưa khai báo FK không phải đường JOIN dimension.

Grain và khóa duy nhất

Một cụm và ngày thời tiết.
UK1: source_system, site_id, weather_date_key
UK2: source_system, weather_id

Thời điểm chọn phiên bản dimension

weather_date_key tại 00:00 giờ Việt Nam.

Thuộc tính dimension - D01 và D02

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D01 DimDate
PK date_key : DATEKEY !
AT source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
AT calendar_date : DATE N!
AT day : INT N!
AT day_of_week : INT N!
AT month : INT N!
AT quarter : INT N!
AT year : INT N!
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

D02 DimSite
PK site_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK site_id : ID N!
T site_name : TEXT N!
T climate_region : TEXT N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: STATIC

UK1: calendar_date
Một thành viên hiện hành cho mỗi business key trong namespace.
STATIC; không thêm khoảng hiệu lực.
Hai thành viên đặc biệt 0/-1 theo member_kind.

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, site_id
UK1: source_system, site_id, valid_from_utc
UK2: source_system, site_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

Thuộc tính dimension - D03 và D04

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D03 DimHotel
PK hotel_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK hotel_id : ID N!
T hotel_name : TEXT N!
T stars : INT N!
T site_id : ID N!
T website_channel : TEXT N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

D04 DimRoom
PK room_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK room_id : ID N!
T hotel_id : ID N!
T room_type : TEXT N!
T capacity : INT N!
T base_rate_vnd : MONEY N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, hotel_id
UK1: source_system, hotel_id, valid_from_utc
UK2: source_system, hotel_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, room_id
UK1: source_system, room_id, valid_from_utc
UK2: source_system, room_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Thuộc tính dimension - D05 và D06

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D05 DimChannel
PK channel_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK channel_code : ID N!
T channel_name : TEXT N!
T channel_type : TEXT N!
T commission_bps : INT ?
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, channel_code
UK1: source_system, channel_code, valid_from_utc
UK2: source_system, channel_code, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

D06 DimPromotion
PK promotion_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK promotion_id : ID N!
T promotion_name : TEXT N!
T channel_id : ID ?
T site_id : ID ?
T sale_from : DATE N!
T sale_to : DATE N!
T stay_from : DATE N!
T stay_to : DATE N!
T discount_bps : INT N!
T partner_share_bps : INT N!
T cap_vnd : MONEY N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, promotion_id
UK1: source_system, promotion_id, valid_from_utc
UK2: source_system, promotion_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Thuộc tính dimension - D07 và D08

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D07 DimCustomerProfile
PK customer_profile_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK source_customer_id : ID N!
T full_name : TEXT N!
T phone : TEXT ?
T email : TEXT ?
T member_card_ref : ID ?
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, source_customer_id
UK1: source_system, source_customer_id, valid_from_utc
UK2: source_system, source_customer_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

D08 DimRatePlan
PK rate_plan_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK rate_plan_id : ID N!
T hotel_id : ID N!
T channel_id : ID N!
T plan_name : TEXT N!
T breakfast_included : FLAG N!
T refundable : FLAG N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, rate_plan_id
UK1: source_system, rate_plan_id, valid_from_utc
UK2: source_system, rate_plan_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

Thuộc tính dimension - D09 và D10

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D09 DimOutlet
PK outlet_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK outlet_id : ID N!
T hotel_id : ID N!
T outlet_type : TEXT N!
T capacity : INT N!
T quality_profile : INT N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

D10 DimMeal
PK meal_key : KEY !
AT source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
AT meal_code : CODE N!
AT meal_name : TEXT N!
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, outlet_id
UK1: source_system, outlet_id, valid_from_utc
UK2: source_system, outlet_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Lịch sử: STATIC

UK1: meal_code
Một thành viên hiện hành cho mỗi business key trong namespace.
STATIC; không thêm khoảng hiệu lực.
Hai thành viên đặc biệt 0/-1 theo member_kind.

Thuộc tính dimension - D11 và D12

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D11 DimCentre
PK centre_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK centre_id : ID N!
T centre_name : TEXT N!
T site_code : ID N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

D12 DimActivity
PK activity_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK activity_id : ID N!
T centre_id : ID N!
T activity_name : TEXT N!
T outdoor : FLAG N!
T capacity_per_day : INT N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, centre_id
UK1: source_system, centre_id, valid_from_utc
UK2: source_system, centre_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, activity_id
UK1: source_system, activity_id, valid_from_utc
UK2: source_system, activity_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Thuộc tính dimension - D13 và D14

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D13 DimVehicle
PK vehicle_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK vehicle_id : ID N!
T centre_id : ID N!
T vehicle_type : TEXT N!
T daily_rate_vnd : MONEY N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

D14 DimSupplier
PK supplier_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK supplier_id : ID N!
T supplier_name : TEXT N!
T category : TEXT N!
T site_id : ID ?
T delivery_format : TEXT N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, vehicle_id
UK1: source_system, vehicle_id, valid_from_utc
UK2: source_system, vehicle_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, supplier_id
UK1: source_system, supplier_id, valid_from_utc
UK2: source_system, supplier_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Thuộc tính dimension - D15 và D16

Mỗi hộp là một bảng logic riêng. N!: bắt buộc ở dòng NORMAL; T: thuộc tính thay đổi tạo phiên bản mới.

D15 DimItem
PK item_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK item_id : ID N!
T item_name : TEXT N!
T specification : TEXT N!
T base_unit : TEXT N!
T shelf_life_days : INT N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

D16 DimAsset
PK asset_key : KEY !
BK source_system : CODE !
AT member_kind : CODE !
BK asset_id : ID N!
T hotel_id : ID N!
T room_id : ID ?
T asset_type : TEXT N!
T supplier_id : ID N!
H valid_from_utc : UTC !
H valid_to_utc : UTC ?
H is_current : FLAG !
H version_no : COUNT !
H effective_time_basis : CODE !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Lịch sử: SCD_TYPE2

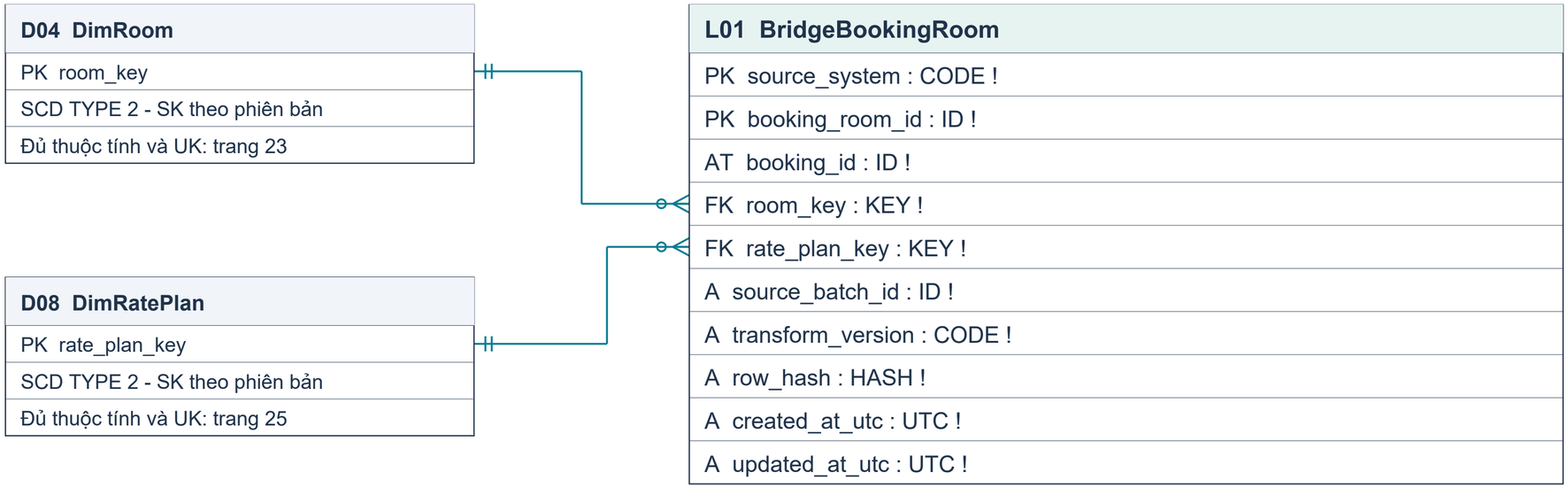
BK: source_system, item_id
UK1: source_system, item_id, valid_from_utc
UK2: source_system, item_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

Lịch sử: SCD_TYPE2

BK: source_system, asset_id
UK1: source_system, asset_id, valid_from_utc
UK2: source_system, asset_id, version_no
UK current: BK khi NORMAL và is_current=1.
Khoảng hiệu lực không chồng; chỉ một current/BK.
Các UK phiên bản chỉ áp dụng dòng NORMAL; xem trang 03.

L01 - BridgeBookingRoom

BRIDGE | Một booking_room_id trong hotel_ops. | Khóa ghép là một nhóm cột, không phải từng cột riêng lẻ.



Khóa và tính duy nhất

PK: source_system, booking_room_id
UK1: source_system, booking_room_id

F01 lọc qua booking_id

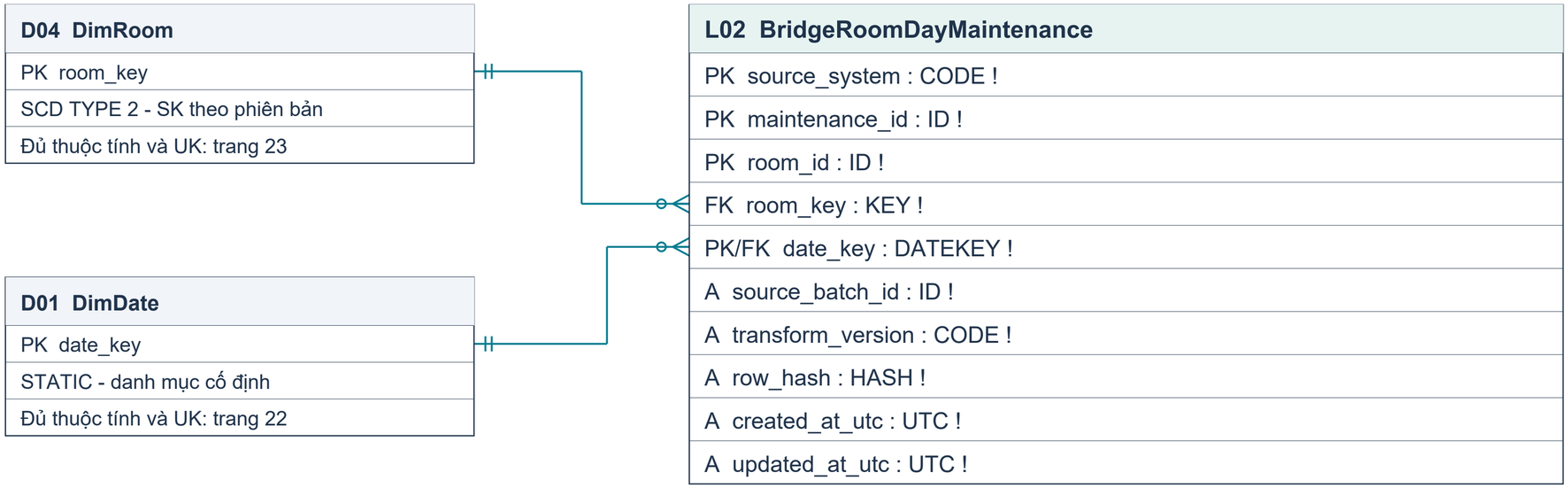
Dùng EXISTS theo (source_system, booking_id). Một booking có nhiều phòng; không mang tiền booking lên từng dòng bridge. room_key và rate_plan_key chọn phiên bản tại ngày đặt của F01. Không có allocation weight.

Giới hạn đường nối

booking_id được kiểm chứng ở nguồn cùng batch. Quan hệ này là đối chiếu mã nghiệp vụ, không phải FK fact_key mới.

L02 - BridgeRoomDayMaintenance

BRIDGE | Một phòng/ngày/công việc bảo trì. | Khóa ghép là một nhóm cột, không phải từng cột riêng lẻ.



Khóa và tính duy nhất

PK: source_system, room_id, date_key, maintenance_id
UK1: source_system, room_id, date_key, maintenance_id

F02 xác định ngày phòng bị chặn

Dùng EXISTS hoặc tập DISTINCT (namespace, room_id, date_key). Nhiều công việc cùng chặn một phòng/ngày chỉ làm mất một room-day. room_key chọn phiên bản theo ngày công suất.

Giới hạn đường nối

maintenance_id truy vết F16. Không SUM chi phí bảo trì sau khi mở rộng qua nhiều ngày; PK dùng room_id bền vững, không dùng room_key phiên bản.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

L03 - ValidatedBookingServiceLink

VALIDATION_VIEW | Một service_type/service_id có booking_ref hợp lệ. | Khóa ghép là một nhóm cột, không phải từng cột riêng lẻ.

Liên kết kiểm chứng

Không có FK dimension trong hợp đồng này. Các cột định danh dùng để kiểm chứng và ánh xạ nghiệp vụ.
Không vẽ thêm quan hệ vật lý chưa được khai báo.

L03 ValidatedBookingServiceLink
PK service_source_system : CODE !
PK service_type : CODE !
PK service_id : ID !
AT booking_source_system : CODE !
AT booking_id : ID !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Khóa và tính duy nhất

PK: service_source_system, service_type, service_id
UK1: service_source_system, service_type, service_id

F04/F05 liên kết về booking hợp lệ

service_type phân biệt TICKET_ORDER và RENTAL. Mỗi dịch vụ có tối đa một booking. Dịch vụ độc lập không có dòng link; ref có giá trị nhưng sai bị cách ly và báo thiếu.

Giới hạn đường nối

Kiểm chứng ref độc lập với eligibility B03. Cohort tiếp tục lọc booking COMPLETED; tổng hợp dịch vụ về booking trước khi đối chiếu. Đây là view kiểm chứng, không phải fact doanh thu.

CompanyE | Logical 1.1 | PK/FK/BK/UK; ! / ? / N!; [S]: khóa thành viên đặc biệt. Chú giải trang 02. SCD2: trang 03.

Theo cách trình bày bảng/quan hệ trong CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59. Nguồn: design 1.1 và mô hình ý niệm 1.0 | 13/10/2026.

L04 - SiteCrosswalk

VALIDATION_VIEW | Một centre ánh xạ đúng một site. | Khóa ghép là một nhóm cột, không phải từng cột riêng lẻ.

Liên kết kiểm chứng

Không có FK dimension trong hợp đồng này. Các cột định danh dùng để kiểm chứng và ánh xạ nghiệp vụ.
Không vẽ thêm quan hệ vật lý chưa được khai báo.

L04 SiteCrosswalk
PK centre_source_system : CODE !
PK centre_id : ID !
AT site_source_system : CODE !
AT site_id : ID !
A source_batch_id : ID !
A transform_version : CODE !
A row_hash : HASH !
A created_at_utc : UTC !
A updated_at_utc : UTC !

Khóa và tính duy nhất

PK: centre_source_system, centre_id
UK1: centre_source_system, centre_id

Hợp nhất mã cụm giữa hai nguồn

Namespace trung tâm = entertainment_ops; namespace cụm = hotel_ops. centres.site_code ánh xạ sites.site_id, không đoán theo tên hoặc khoảng cách. Một centre ánh xạ một site; nhiều centre có thể cùng site.

Giới hạn đường nối

View hiện hành không lưu lịch sử riêng. Khi phân loại giao dịch lịch sử, phải tra thuộc tính site của phiên bản DimCentre đúng thời điểm theo quy tắc R17; không dùng crosswalk current thay lịch sử. Không tạo FK snowflake từ DimCentre sang DimSite.

Đối chiếu nhu cầu - B01 đến B04

Truy vết từ mô hình ý niệm đến schema luận lý và hợp đồng KPI; không thêm nhu cầu hay công thức mới.

B01 - Đánh giá hoạt động lưu trú

Facts: F03 FactStayNight, F02 FactRoomDay, F01 FactBooking
KPI: B01.01, B01.02, B01.03, B01.04, B01.05

B02 - Đánh giá kênh bán và khuyến mãi

Facts: F01 FactBooking
KPI: B02.01, B02.02, B02.03, B02.04, B02.05, B02.06

B03 - Phân tích bán chéo khách sạn và giải trí

Facts: F04 FactTicketOrder, F05 FactRental, F01 FactBooking
KPI: B03.01, B03.02, B03.03, B03.04, B03.05

B04 - Đánh giá buffet và nhà hàng

Facts: F06 FactBreakfastEntitlement, F07 FactDiningOrder, F08 FactMealSession
KPI: B04.01, B04.02, B04.03, B04.04, B04.05, B04.06, B04.07, B04.08

Điểm kết thúc của bước luận lý

Đã đối chiếu đủ 37 entity, 631 cột, 102 vai trò FK fact-dimension và 47 KPI. Bước tiếp theo: chọn phiên bản/môi trường Oracle và Spark-Iceberg, ánh xạ kiểu dữ liệu/ràng buộc, rồi viết DDL và ETL.
Bản vẽ chưa tạo bảng, index, partition hay chạy pipeline; nguồn v2, seed và lake giữ nguyên.

Đối chiếu nhu cầu - B05 đến B08

Truy vết từ mô hình ý niệm đến schema luận lý và hợp đồng KPI; không thêm nhu cầu hay công thức mới.

B05 - Đánh giá giải trí và phương tiện

Facts: F09 FactAdmission, F10 FactActivityDay, F11 FactVehicleDay, F05 FactRental, F17 FactWeatherDay
KPI: B05.01, B05.02, B05.03, B05.04, B05.05, B05.06

B06 - Đánh giá giao hàng nhà cung cấp

Facts: F12 FactPurchaseLine, F13 FactReceipt
KPI: B06.01, B06.02, B06.03, B06.04, B06.05, B06.06, B06.07

B07 - Kiểm soát tồn kho và hao hụt

Facts: F14 FactStockMovement, F15 AggInventoryLotDay
KPI: B07.01, B07.02, B07.03, B07.04, B07.05, B07.06

B08 - Đánh giá bảo trì và khả năng cung cấp phòng

Facts: F16 FactMaintenanceWork, F02 FactRoomDay
KPI: B08.01, B08.02, B08.03, B08.04

Điểm kết thúc của bước luận lý

Đã đối chiếu đủ 37 entity, 631 cột, 102 vai trò FK fact-dimension và 47 KPI. Bước tiếp theo: chọn phiên bản/môi trường Oracle và Spark-Iceberg, ánh xạ kiểu dữ liệu/ràng buộc, rồi viết DDL và ETL.
Bản vẽ chưa tạo bảng, index, partition hay chạy pipeline; nguồn v2, seed và lake giữ nguyên.